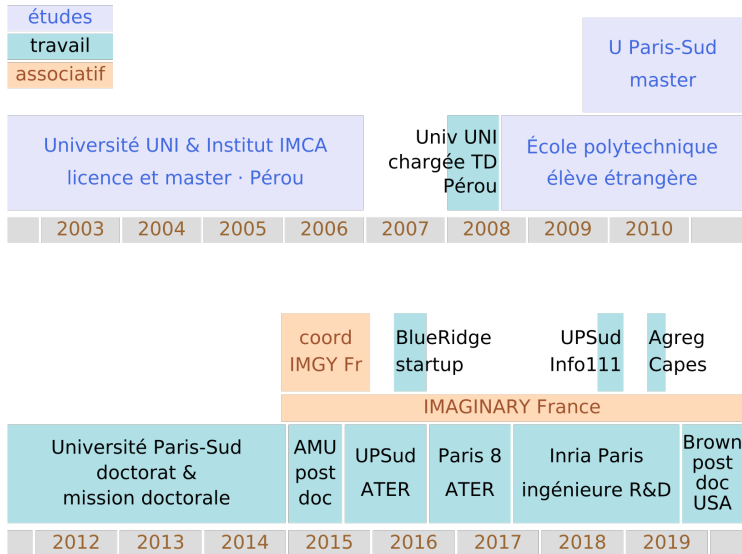


Alba Marina Málaga Sabogal

Audition pour le poste de maître de conférences n°4730

25 mai 2020

Études et vie professionnelle



Mes mentors au fil du temps

En projet de 2e année et stage M1 à l'École polytechnique, puis en M2 et en thèse à Orsay, puis en postdoc à Marseille et aux États-Unis, j'ai été encadrée par :

2010–2011	Projet sc. collectif		Gilles Courtois
2011	Stage rech. M1		Vadim Lyubashevsky
2011	Stage rech. M2		Sylvie Ruet
2011–2014	Thèse doctorale		Jean-Christophe Yoccoz
2015	Post-doctorat		Alexander Bufetov
2019–2020	Post-doctorat		Richard Schwartz

Depuis 2015 j'ai une collaboration suivie avec Serge Troubetzkoy sur la dynamique de surfaces de translation de mesure infinie.

Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

Exemple : les rotations du cercle

Vue de plusieurs itérations.

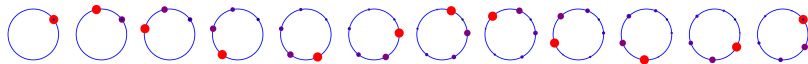


FIG. 1 : Trajectoire d'un point par une rotation de $\frac{2}{11}$ de tour

Thm (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

Exemple : le flot linéaire sur un tore plat

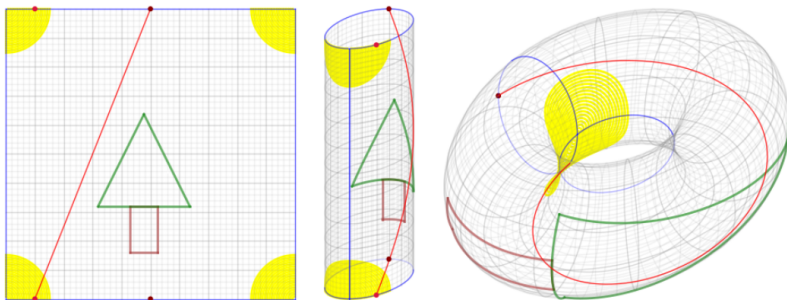


FIG. 2 : Trajectoire sur le tore, par Lelièvre et Goujard

Exemple : les billards

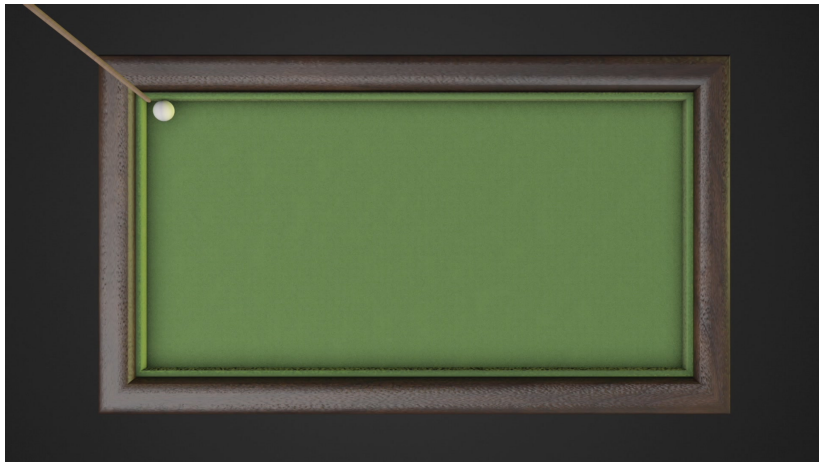


FIG. 3 : Départ d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire

Extrait du film « Secrets of the Surface » de Csicsery, comme les autres images et animations de Andrea Hale à suivre.

Le dépliage des billards

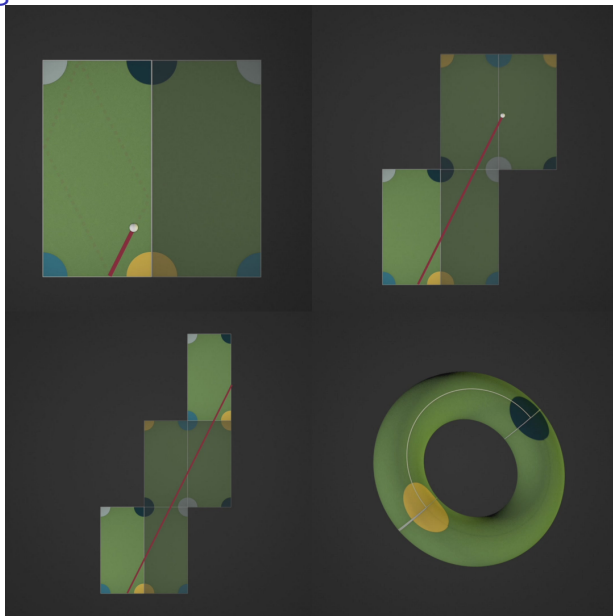


FIG. 4 : Dépliage d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire

Exemple : la surface en L

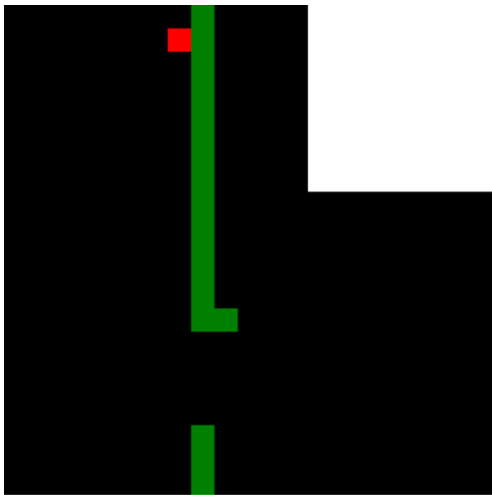


FIG. 5 : Jeu du serpent sur un L, par MS

Surfaces de translation et billards « infinis »

Le dépliage d'un billard irrationnel est une surface de genre infini.

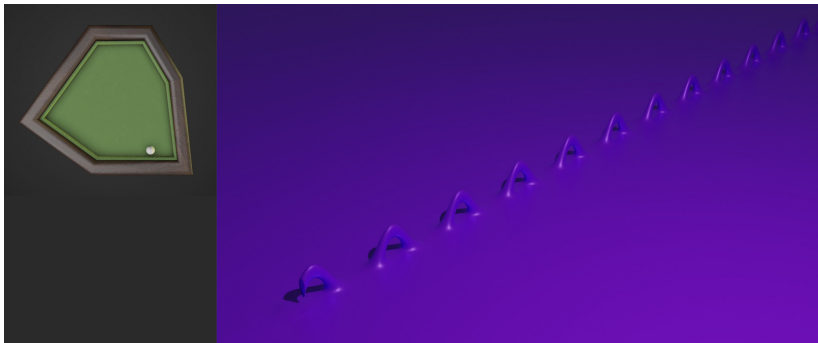


FIG. 6 : Billard irrationnel par Hale, monstre du Loch Ness par MS.

Surfaces de translation et billards « infinis »

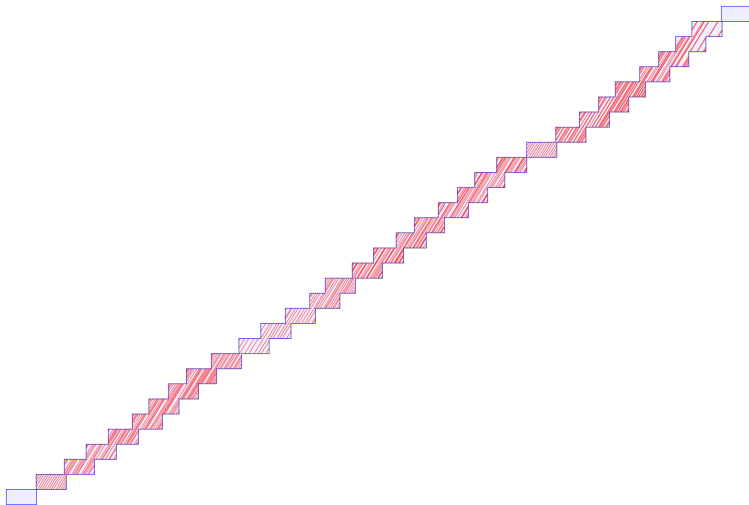


FIG. 7 : Escalier à recollement variable

Surfaces de translation et billards « infinis »

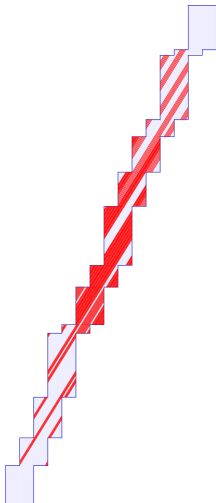


FIG. 8 : Escalier à hauteur variable

Surfaces de translation et billards « infinis »

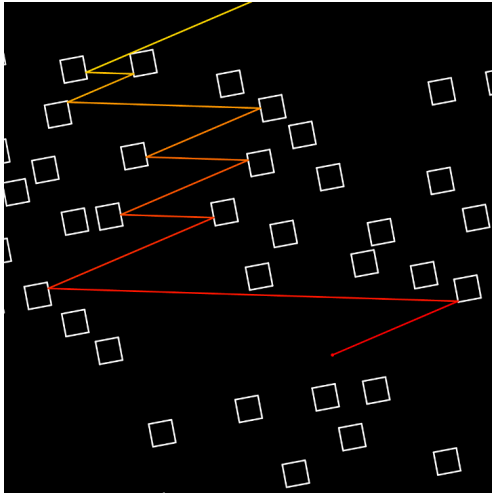


FIG. 9 : Dynamique du wind tree, par Antonsen

Ma thèse sous la direction de J.-C. Yoccoz

J'ai soutenu en 2014 à Orsay une thèse de doctorat intitulée

*Étude d'une famille de transformations
préservant la mesure de $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$.*

sous la direction de Jean-Christophe Yoccoz (Collège de France).

Mes résultats sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$ peuvent s'exprimer en termes de dynamique des escaliers infinis.

Thm (2014) Si l'on fixe une direction dans le plan alors la dynamique d'un escalier générique dans cette direction est conservative, minimale et ergodique.

Mes travaux avec Serge Troubetzkoy

Nous poussons beaucoup plus loin les thèmes de ma thèse.

Thm (2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

Thm (2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

Thm (2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un large ensemble de directions.

Thm (2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

Thm (2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Thm (2019) Génériquement, la dynamique du wind-tree est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Cinq articles avec Serge Troubetzkoy (Marseille)

Disponibles sur HAL

Minimality of the Ehrenfest wind-tree model

Journal of modern dynamics 10 (2016), 209–228

Ergodicity of the Ehrenfest wind-tree model

Comptes rendus mathématique 354 :10 (2016), 1032–1036

Weakly mixing polygonal billiards

Bull. London Math. Soc. 49 (2017), 141–147

Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model

Commun. Math. Phys. 358 (2018), 995–1006

Unique ergodicity of infinite area translation surfaces

Soumis (2019), 25 p.

Autre collaboration : Plongements polyédraux de tores plats, avec Pierre Arnoux (Marseille) et Samuel Lelièvre (Orsay).

Quelques exposés récents

Exposés de seminaire

- ▶ *Brown University Geometry/Topology*, Providence, 2020
- ▶ *Complex Analysis and Dynamics*, New York, 2020
- ▶ *Tufts Math Dynamics and Probability Seminar*, Medford, 2019
- ▶ *IM ICERM Special Interest Seminar*, Providence, 2019
- ▶ *Applied Math Seminar*, Auckland, 2018

Exposés à des colloques

- ▶ *Outils logiciels pour les mathématiques et l'illustration*, 2020
- ▶ *IX Congreso Internacional sobre enseñanza de las Matemáticas*, Huancavelica, 2018
- ▶ *Dynamique en mesure infinie*, Brest, 2017

Future recherche au sein du LAMA

Équipe : analyse harmonique

On y mélange analyse, probabilités, fractals, et dynamique symbolique.

Collaborations possibles : Mihalache, Liao, ...

Équipe Probabilités : Julien Bremont, ...

Équipe Géométrie et Courbure : Benoît Kloeckner

Découvrir : analyse multifractale, applications et interactions avec systèmes dynamiques.

La forte présence du LAMA dans la communauté m'attire : GDR AMF, écoles à Porquerolles, séminaires SCAM et COOL.

Expérience d'enseignement

	Lieu		Quelques cours
2018-2019	Paris-Saclay, 60h	info	
2016-2017	Paris 8, 192h	info	
		L2 MIASHS	Math. numériques
2015-2016	Paris-Sud, 192h	math	
		L3 BS, C	Équa. diff.
		L1 MPI	Algèbre linéaire
		PCSO	Géométrie, Analyse
2014	Paris-Sud, 96h	math	
		L2 BC	Équa. diff.
2008	UNI Lima, 192h	math	
		L2 M	Algèbre linéaire
		L1 MPC	Calcul vectoriel

> **600h** dont 192h responsable de cours

Cours, cours intégrés, TD

Enseignements déjà dispensés :

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ Gestion de contenu avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique avec C++

Facultés d'adaptation

- ▶ Programme du lycée très différent du mien
 - ▶ j'ai étudié les programmes (EduScol)
- ▶ Cours de maths numériques sans ordinateurs
 - ▶ Python sur smartphone (console Android)
- ▶ Étudiants d'origines diverses
 - ▶ je peux enseigner en français, anglais, espagnol, polonais
- ▶ Souci d'accessibilité
 - ▶ supports accessibles pour étudiants aveugles

Cours de mathématiques à la FSEG à Créteil

Bases mathématiques de modélisation économique et de gestion, en licence. Dans les maquettes actuelles :

Année	Intitulé du cours
Parcours aménagé	Mathématiques Statistiques descriptives I
L1	Mathématiques Statistiques et outils informatiques I
Passerelle	Outils mathématiques Statistiques descriptives sur Excel
L2	Mathématiques Probabilités, estimation et tests
L3	Mathématiques des systèmes dynamiques Processus stochastiques en finance Optimisation dynamique

Master : science des données, apprentissage automatique, ...

Future adaptation à la FSEG à Créteil

- ▶ je connais Python et R
- ▶ j'ai enseigné les équations différentielles dans divers parcours
- ▶ j'ai fait de l'apprentissage machine
- ▶ je suis prête à apprendre SAS, EViews, Stata
- ▶ intérêt personnel pour l'économie
lectures : Jean Tirole, Esther Duflo, Joseph Stiglitz, ...
- ▶ apprendre tout au long de la vie, c'est ma devise
- ▶ idées de projets avec des étudiants en économie

Quelques idées de projets avec des étudiants en économie

- ▶ Recensements de population universels vs randomisés
- ▶ Résultats Pisa et politiques éducatives des pays de l'OCDE
- ▶ Répartition des revenus : outils d'analyse, vision synchronique et diachronique
- ▶ Les systèmes d'imposition et leur évolution
- ▶ Croissance économique : vision à court terme et long terme
- ▶ Le coût de la santé
- ▶ Le financement des retraites

Activités de médiation scientifique

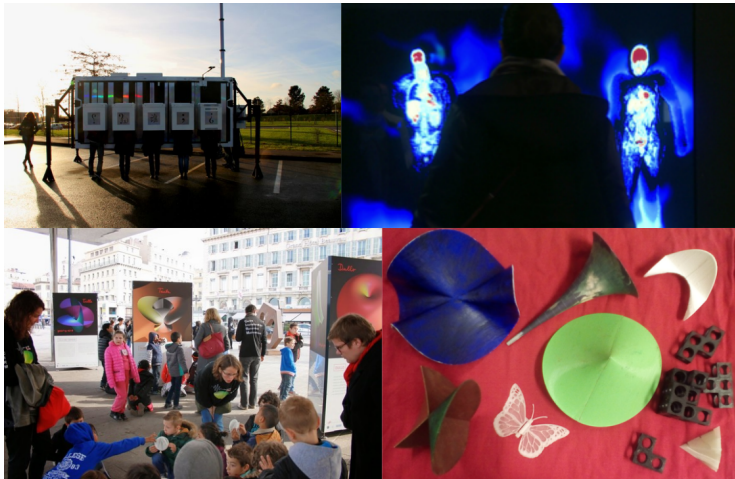


FIG. 10 : La chambre de Lorentz, Première intimité de l'être, une exposition Imaginary, objets mathématiques imprimés en 3D

~ 30 expositions, forums, salons, exposés, ...

Pour finir...

parcours polyvalent	un vrai souci de l'accessibilité	fibre « maker »
intérêt en médiation scientifique	enseignement dans le respect	continuité dans la recherche

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche au LAMA et dans l'enseignement à la FSEG.

